

Ασκήσεις πρώτης ενότητας

Ιωάννης Γ. Τσούλος

Εισαγωγικές έννοιες

1 Άσκηση 1 - γενικές έννοιες

Για καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις να προσδιορίσετε αν πρόκειται για συνεχές ή διακριτό πρόβλημα βελτιστοποίησης και να αναγνωρίσετε τις μεταβλητές απόφασης και την αντικειμενική συνάρτηση.

1. $\min(x - 3)^2$, με $x \in \mathbb{R}$.
2. $\min[(x_1 - 2)^2 + (x_2 + 1)^2]$, με $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$.
3. Εύρεση της συντομότερης διαδρομής που περνά μία φορά από N πόλεις.

2 Άσκηση 2 - παράγωγος

Να υπολογιστεί η παράγωγος της συνάρτησης:

$$f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 2x_1x_2 + 4x_2^2 - 5x_1$$

και η τιμή της στο σημείο $(1, 2)$.

3 Εσσιανός πίνακας

Για την παρακάτω συνάρτηση να υπολογιστούν η κλίση και ο Εσσιανός πίνακας. Να εξεταστεί αν ο Εσσιανός είναι συμμετρικός.

$$f(x_1, x_2) = x_1^3 + 2x_1^2x_2 + 3x_2^2$$

4 Αναπαράσταση ακεραίων

1. Να μετατραπούν στο δυαδικό σύστημα οι αριθμοί 25_{10} , 73_{10} και 255_{10} .
2. Να μετατραπούν στο δεκαδικό σύστημα οι αριθμοί 101101_2 και 1100101_2 .

5 Κλασματικοί αριθμοί

1. Να μετατραπούν σε δυαδική μορφή οι αριθμοί 0.625_{10} , 0.375_{10} και 0.1_{10} .
2. Στην περίπτωση του 0.1_{10} να σχολιαστεί τι παρατηρείται σχετικά με το πλήθος των δυαδικών ψηφίων.

6 Διανύσματα και νόρμες

Δίνονται τα διανύσματα $x = (2, -1, 3)$ και $y = (-1, 4, 2)$ Να υπολογιστούν

1. τα $x + y$,
2. $3x$
3. $x^T y$.
4. οι νόρμες του x και η Ευκλείδεια απόσταση των x και y : $\|x\|_1, \|x\|_2, \|x\|_\infty, d(x, y) = \|x - y\|_2$

7 Ορίζουσα και αντίστροφος

Για τον παρακάτω πίνακα

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$$

να υπολογιστεί η ορίζουσα, να εξεταστεί αν υπάρχει ο αντίστροφος και, εφόσον υπάρχει, να υπολογιστεί. Στη συνέχεια να επαληθευτεί ότι $AA^{-1} = I$.

8 Ορίζουσα 3x3 πίνακα

Έστω ο πίνακας

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 11 \end{bmatrix}$$

Να υπολογιστεί η ορίζουσα του πίνακα με ανάπτυξη ως προς την πρώτη γραμμή και να εξεταστεί αν ο πίνακας είναι αντιστρέψιμος.